

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle A

Courbes représentatives

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur les symétries des courbes, la recherche d'asymptotes par les limites et l'exploitation graphique (programme Terminale A).

EXERCICE 1 Questions de cours : Symétries et Asymptotes

- Donner la condition analytique pour que la courbe C_f d'une fonction f admette :
 - l'axe (Oy) comme axe de symétrie ;
 - l'origine O comme centre de symétrie ;
 - la droite $x = a$ comme axe de symétrie ;
 - le point $I(a; b)$ comme centre de symétrie.
- Rappeler la définition d'une asymptote verticale $x = a$, horizontale $y = b$ et oblique $y = ax + b$ à l'aide des limites.
- Énoncer la méthode de recherche d'une asymptote oblique (calcul de a puis b).

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement

- Si f est paire, alors sa courbe admet l'axe (Oy) comme axe de symétrie.
- Si f est impaire, alors sa courbe admet l'origine O comme centre de symétrie.
- La courbe de $f(x) = \frac{1}{x-2}$ admet une asymptote verticale d'équation $x = 2$.
- Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, la courbe admet obligatoirement une asymptote oblique.
- La courbe de $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ admet une asymptote horizontale.
- Si une courbe admet un centre de symétrie $I(a; b)$, alors la fonction $g(x) = f(x+a) - b$ est impaire.

EXERCICE 3 QCM : Asymptotes (Une seule réponse correcte par question)

- L'asymptote verticale de la courbe de $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ est :
 - $x = 2$

- (b) $x = -3$
(c) $x = 3$
(d) $x = -\frac{1}{2}$
2. L'asymptote horizontale de la courbe de $f(x) = \frac{3x-2}{5x+1}$ est :
(a) $y = 0$
(b) $y = \frac{3}{5}$
(c) $y = -\frac{2}{1}$
(d) $y = \frac{5}{3}$
3. Pour $f(x) = \frac{x^2+2x-1}{x}$, le coefficient directeur a de l'asymptote oblique est :
(a) 0
(b) 1
(c) 2
(d) -1
4. La courbe de $f(x) = \sqrt{x^2+1}$ admet pour asymptotes (lorsque $x \rightarrow \pm\infty$) :
(a) $y = x$ et $y = -x$
(b) $y = 1$
(c) $y = x + 1$
(d) Pas d'asymptote oblique

EXERCICE 4 Recherche d'asymptotes : Application directe

Déterminer, le cas échéant, les équations des asymptotes (verticales, horizontales, obliques) des courbes représentatives des fonctions suivantes. Justifier par des calculs de limites.

1. $f_1(x) = \frac{3x-2}{x+1}$ sur $] -1; +\infty[$.
2. $f_2(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ sur $\mathbb{R}^*$ (préciser le trou éventuel).
3. $f_3(x) = \frac{2x^2+3x-1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.
4. $f_4(x) = \frac{5}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.
5. $f_5(x) = x + \frac{2}{x-1}$ sur $] -\infty; 1[\cup]1; +\infty[$.

EXERCICE 5 Symétries : Démonstration

1. Soit $f(x) = x^3 - 3x$. Montrer que la courbe C_f admet l'origine O comme centre de symétrie.
2. Soit $g(x) = \frac{1}{x-2} + 1$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Montrer que C_g admet le point $I(2; 1)$ comme centre de symétrie.
3. Soit $h(x) = (x - 1)^2 + 2$ définie sur $\mathbb{R}$. Montrer que C_h admet la droite $x = 1$ comme axe de symétrie.
4. Soit $k(x) = \frac{2x}{x^2+1}$ définie sur $\mathbb{R}$. Quelle symétrie possède C_k ? Justifier.

EXERCICE 6 Lecture graphique, Conjecture et Tracé

1. On donne ci-dessous le tableau de variation d'une fonction f définie sur $] -\infty; 0[\cup] 0; +\infty[$.

x	$-\infty$		0^-	0^+		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	+	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$+\infty$	$\searrow \nearrow$	$+\infty$

On sait de plus que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = 0$.

- (a) Écrire les équations des asymptotes de C_f .
 - (b) Tracer C_f dans un repère orthogonal (unité : 2 cm).
2. On considère la courbe C ci-contre (schéma décrit : courbe passant par l'origine, décroissante sur $] -\infty; 0]$, croissante sur $[0; +\infty[$, tangente horizontale en O , asymptote horizontale $y = 1$ aux deux infinis).
 - (a) Émettre une conjecture sur la parité de la fonction f dont C est la représentation graphique.
 - (b) Vérifier cette conjecture si $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$.